FUN GC ／ 講座シリーズ

【Unity基礎】

入力・動作・衝突を学ぼう

第3回　衝突したら何かが起きる



2026年11月9日　講師：嘉屋悠月

TODAY ・ 今日のゴール

3つできるようになろう



ぶつかったら消す

ぶつかったことをコードで受け取り、Destroy で消せる



相手の部品を取り出す

GetComponent で、ぶつかった相手の部品を取り出して使える



安全に使う

取れなかったときも、エラーにならないように書ける

POINT　用語は後から。まず動かして体験してから、名前を付けよう。

TODAY ・ 90分

今日の流れ

01	ふりかえりと Destroy	20分
02	GetComponent で相手の部品を取る	25分
03	取れなかったときの備え	15分
04	演習：ダメージ床を作ろう	25分
05	まとめ・次回予告	5分

REVIEW ・ ふりかえり

第1・2回で学んだこと

	第1回	**MonoBehaviour と入力** スクリプトを付けて、Update の中でキー入力を読んで動かせる
	第2回	**Rigidbody と Collider** 重力で落ち、壁や床にぶつかる。回転は Freeze Rotation で固定
	第2回	**速度で動かす** 入力は Update で読み、FixedUpdate で rb.linearVelocity に書く

 **今日は、ぶつかったことをコードで受け取り、消したり、相手の部品を使ったりする。**

SECTION

01

Destroy

ぶつかったコインを、
消してみよう



ぶつかると、コインが消える

Coin.cs ／ コインに付ける

```
void OnCollisionEnter(Collision collision)
{
    if (collision.gameObject.CompareTag("Player"))
    {
        Destroy(gameObject);
    }
}
```

Player がぶつかると
コインが消える

Player 以外がぶつかっても
何も起きない

? **Destroy(gameObject) の gameObject は、誰のこと？**

Destroy は、渡したものを消す

Destroy(gameObject)

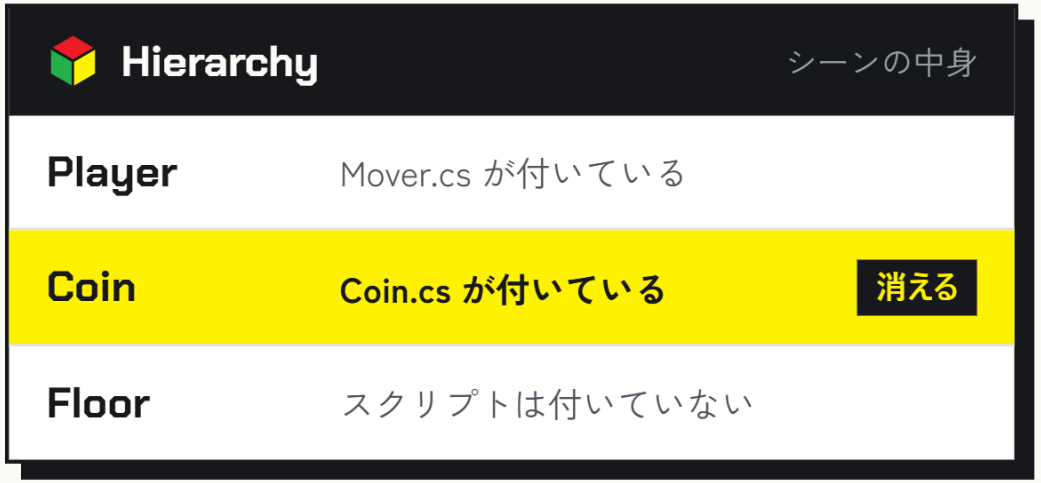
このスクリプトが付いている GameObject 自身。
コインなら、コインが消える。

Destroy(collision.gameObject)

ぶつかってきた相手の GameObject。
弾が当たった敵を消す、など。

Destroy(gameObject, 2f)

2秒後に消える。
演出や、弾の自動消去に使う。



Coin.cs の中身を読もう

Coin.cs

```
using UnityEngine;

public class Coin : MonoBehaviour
{
    void OnCollisionEnter(Collision collision)
    {
        if (collision.gameObject
            .CompareTag("Player"))
        {
            Destroy(gameObject);
        }
    }
}
```

① ぶつかった瞬間

OnCollisionEnter が1回呼ばれる。
collision に相手の情報が入っている。

② 名札で見分ける

相手の名札（Tag）が Player の
ときだけ、先に進む。

③ Destroy

自分（Coin）の GameObject を消す。

よくあるつまずき：Destroy(this)

⚠ NG　コインが消えない

```
Destroy(this);
```

this は Coin スクリプト自身。
消えるのはスクリプトだけで、
コインの見た目は残る。

✓ OK　コインごと消える

```
Destroy(gameObject);
```

gameObject は、スクリプトを
付けた GameObject 自身。
見た目も当たり判定も消える。

消えないときは、Inspector で Coin (Script) だけが消えていないか見よう。

SECTION

02

GetComponent

ぶつかった相手の部品を取り出して、
その機能を使おう



ぶつかるたびに、敵の HP が減る

Attacker.cs ／ Player に付ける

```
void OnCollisionEnter(Collision collision)
{
    Health h =
        collision.gameObject.GetComponent<Health>();
    h.TakeDamage(1);
}
```

Enemy にぶつかるたび

HP: 2 → 1 → 0

HP が 0 になると

Enemy が消える

? **GetComponent で、いったい何を取ってきているの？**

GetComponent で、相手の部品を取る

GetComponent<型>()

GameObject に付いている部品から、
その型の部品を探して返す。

見つからなければ null

付いていない部品を探すと、
「何もない」という意味の null が返る。

自分の部品にも使える

第2回の rb 欄は、Start で rb ＝
GetComponent<Rigidbody>();
と書けば、ドラッグ不要になる。



Health.cs の中身を読もう

Health.cs ／ Enemy に付ける

```
using UnityEngine;

public class Health : MonoBehaviour
{
    private int hp = 3;
    public void TakeDamage(int amount)
    {
        hp -= amount;
        Debug.Log("HP: " + hp);
        if (hp ⩽ 0)
        {
            Destroy(gameObject);
        }
    }
}
```

① hp は private

外から直接は変えられない。
OOP編のカプセル化と同じ。

② TakeDamage は public

外から呼べる窓口。GetComponent で
取った Player がここを呼ぶ。

③ 0 以下で Destroy

HP が尽きたら、自分（Enemy）を消す。
さっきの Destroy と同じ。

SECTION

03

安全に取り出す

取れなかったときも、
エラーにならないようにしよう



よくあるつまずき：床や壁にぶつかるとエラー

⚠ NG　赤い文字が出る

```
h.TakeDamage(1);
```

床や壁には Health が付いていない
ので、h は null。何もないものを
呼ぼうとしてエラーになる。

✓ OK　取れたときだけ呼ぶ

```
if (h ≠ null) h.TakeDamage(1);
```

null でないことを確かめてから
呼ぶ。床や壁にぶつかっても、
何も起きずに済む。

NullReferenceException は、第2回の「rb が空っぽ」と同じ。何もないものを使おうとした、という意味。

TryGetComponent で安全に取る

Attacker.cs

```cs
using UnityEngine;

public class Attacker : MonoBehaviour
{
    void OnCollisionEnter(Collision collision)
    {
        if (collision.gameObject.TryGetComponent<Health>(out Health h))
        {
            h.TakeDamage(1);
        }
    }
}
```

① TryGet...

取れたら true、
取れなければ false を返す。

② out Health h

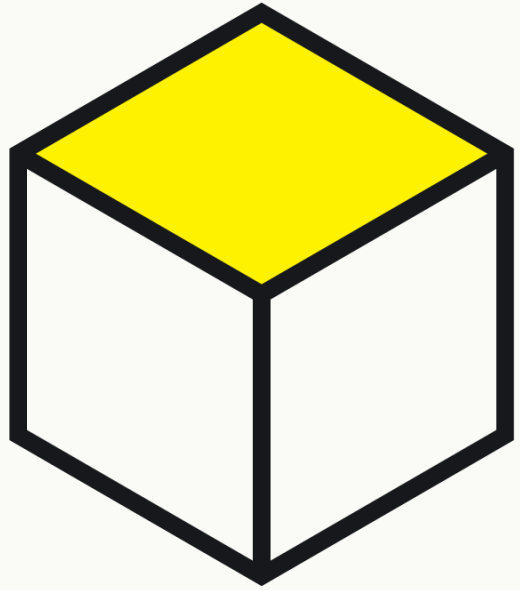
取れたときだけ、
h に部品が入る。

③ if の中で使う

中なら h は必ずある。
null の確認はいらない。

POINT ここだけは覚える

当たった相手の部品は、GetComponent で取る。



取れないこともあるので、使う前に null かどうかを確かめる。

EXERCISE

演習

目安時間

25分

ダメージ床を作ろう

ゴール　トゲに触れるたびに Player の HP が減り、
0 になると Player が消える

1. Player に Health.cs を付ける（hp は 3）
2. 赤い Cube（Spike）に Spike.cs を付ける
3. ぶつかった相手の Health を取り出す
4. 取れたら TakeDamage(1)。壁でエラーが出ないか確認

早く終わった人へ

ダメージ量を public にして、トゲごとに痛さを変える
Health に回復の Heal を足して、回復アイテムを作る

解答例：ダメージ床 Spike.cs

Spike.cs

```
using UnityEngine;

public class Spike : MonoBehaviour
{
    public int damage = 1;

    void OnCollisionEnter(Collision collision)
    {
        if (collision.gameObject.TryGetComponent<Health>(out Health h))
        {
            h.TakeDamage(damage);
        }
    }
}
```

① 相手の Health

ぶつかった相手から、
Health を取り出す。

② 取れたときだけ

壁にぶつかっても、
エラーにならない。

③ Health は使い回し

敵と同じ部品が、
Player にも付けられる。

SUMMARY ・ まとめ

今日の3つの学び

ぶつかったら消す

OnCollisionEnter で受け取り、Destroy で自分や相手を消せる

相手の部品を取り出す

GetComponent で、ぶつかった相手の部品を取り出し、そのメソッドを呼べる

取れないときに備える

取れないと null になる。TryGetComponent か null チェックで守る

NEXT　次回：UIについてやっていきます